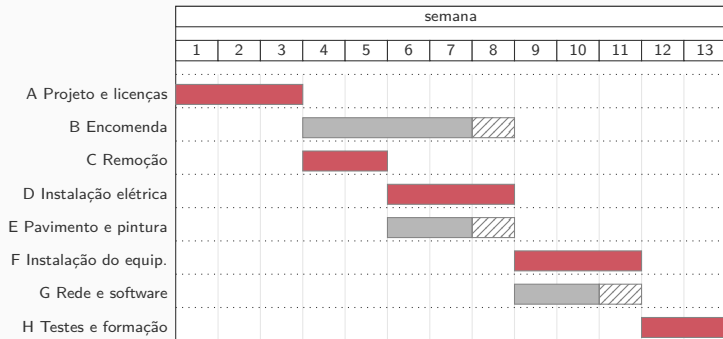


Complementos de Investigação Operacional

2.3 Diagrama de Gantt e aceleração de projetos (*crashing*)

José Firmino Aguilar Madeira

Do plano ao calendário: o diagrama de Gantt



Cada atividade é uma barra, do seu *ES* ao seu *EF* (datas de 2.1).

■ atividades críticas

■ atividades com folga

/// folga

Vantagem: lê-se de imediato quem está a trabalhar em cada semana.

Limitação: as precedências não se veem — por isso usa-se **com** a rede, não em vez dela.

E se o cliente quiser o laboratório mais cedo?

Muitas atividades podem ser **aceleradas** com mais recursos (horas extra, mais equipas, transporte urgente), a um custo.

	normal		mínima		custo por semana
	dur.	custo	dur.	custo	
A	3	6	2	9	3
B	4	20	2	26	3
C	2	4	1	6	2
D	3	8	2	12	4
E	2	5	2	5	—
F	3	10	1	18	4
G	2	6	1	9	3
H	2	4	1	9	5
63					

durações em semanas; custos em milhares de euros

Custo por unidade de tempo

$$\text{custo/semana} = \frac{\text{custo mínima} - \text{custo normal}}{\text{dur. normal} - \text{dur. mínima}}$$

Admite-se que o custo cresce **linearmente** entre a duração normal e a mínima.

O cliente oferece um **bónus de 6** (mil euros) por cada semana antecipada em relação às 13.

Pergunta: quantas semanas vale a pena retirar?

Passo a passo (uma semana de cada vez)

1. Só vale a pena encurtar atividades **críticas**: encurtar uma não crítica não muda a duração.
2. Encurtar a atividade crítica **mais barata** (custo/semana), sem passar da duração mínima.
3. Recalcular todos os caminhos.
4. Com **vários caminhos críticos**, é preciso encurtá-los **todos ao mesmo tempo**: procurar uma atividade comum, ou a combinação mais barata (uma por caminho).
5. Parar quando o custo de mais uma semana for maior do que o bónus.

Cuidado com a regra 4: é aqui que a maioria dos erros acontece. Encurtar só um dos caminhos críticos gasta dinheiro e não reduz a duração do projeto.

Por isso convém manter, em cada passo, uma tabela com a duração de **todos** os caminhos.

Regra 5 com igualdade: se o custo da semana seguinte for **igual** ao bónus, há empate económico — encurtar ou não dá o mesmo custo total (é o que acontece no Exercício 1 da Lista 2).

Aceleração do laboratório, semana a semana

Caminho	normal	−C	−A	−F	−H	?
A−B−F−H	12	12	11	10	9	9
A−C−D−F−H	13	12	11	10	9	9
A−C−D−G−H	12	11	10	10	9	9
A−C−E−F−H	12	11	10	9	8	8
custo da semana		2	3	4	5	7

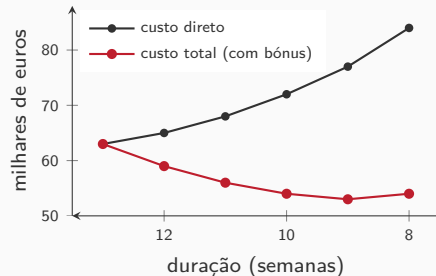
A vermelho: caminhos críticos em cada passo.

- **13→12**: um só caminho crítico; a mais barata é C (2).
- **12→11**: dois caminhos críticos; A é comum e custa 3.
- **11→10**: F é comum aos dois e custa 4 (B+D custaria 7).
- **10→9**: três caminhos críticos; H é comum (5).
- **9→8**: A, C e H já estão no mínimo. O mais barato é F+G ou D+B, ambos com custo 7. Como $7 > 6$ (bónus), **não compensa**: para-se nas 9 semanas.

Custo total em função da duração

Duração	encurtada	custo direto	bónus	total
13	—	63	0	63
12	C	65	−6	59
11	A	68	−12	56
10	F	72	−18	54
9	H	77	−24	53
8	F+G (ou D+B)	84	−30	54

Solução: terminar em 9 semanas, encurtando C, A, F e H uma semana cada; custo total 53 (contra 63 sem acelerar).



O custo de cada semana extra **cresce**; o bónus é constante. O ótimo é onde o custo da semana seguinte passa o bónus.

Complemento: o *crashing* como programação linear

Variáveis: s_j (início da atividade j), y_j (semanas retiradas a j), T (duração do projeto).

$$\min \sum_j c_j y_j - b(T_0 - T)$$

$$\text{s.a. } s_j \geq s_i + d_i - y_i \quad (i \text{ precede } j)$$

$$T \geq s_i + d_i - y_i \quad (i \text{ final})$$

$$0 \leq y_j \leq d_j - m_j, \quad s_j \geq 0$$

d_j : duração normal; m_j : duração mínima; c_j : custo/semana; b : bónus; T_0 : duração normal.

É um problema de **programação linear** (IO, 1.º ano): resolve-se com o simplex, linprog (MATLAB, Python) ou o Solver do Excel.

No laboratório dá o mesmo resultado:
 $T = 9$, custo 53.

Vantagem: funciona para redes grandes, onde a tabela de caminhos deixa de ser praticável.

Exercício (exame de 26/07/2019)

Atividade	Prec.	DN (dias)	DM (dias)	custo DN	custo DM
A	—	4	2	700	1100
B	—	9	7	900	1000
C	A	9	8	300	400
D	A, B	3	2	400	475
E	C, D	5	5	600	600
F	B, D	4	3	800	950

DN: duração normal; DM: duração mínima

- a) Determine a rede AON, a folga de cada atividade, o caminho crítico, a duração do projeto e o seu custo.
- b) Condense o planeamento (*crashing*) para 16 dias e determine o custo.
- c) Desenhe o diagrama de Gantt do plano final.

Atenção à alínea b): a certa altura há dois caminhos críticos sem atividade comum.

O QUE DEVE FICAR — 2.3

1. O **Gantt** mostra o plano no calendário ($ES-EF$, críticas e folgas); usa-se **com** a rede.
2. **Custo por unidade** = $(\text{custo mín.} - \text{custo normal}) / (\text{dur. normal} - \text{dur. mín.})$.
3. Encurtar **da forma mais barata o conjunto dos caminhos críticos**: uma atividade comum a todos, ou a combinação mais barata (uma por caminho).
4. Manter a tabela de caminhos em cada passo; parar quando o custo da semana seguinte exceder o b́onus (se for igual, as duas durações são igualmente ótimas).
5. O *crashing* é um problema de programação linear.

Fim do capítulo 2. A seguir: 3 Problemas sequenciais (Johnson, TDM, *branch and bound*).

Lista 2 — Exercício 1 (TPC)

Execução de uma obra de engenharia (1.º teste, 08/04/2019)

Atividade	Precedência	DN (semanas)	custo DN (u.m.)	DM (semanas)	custo DM (u.m.)
A	—	3	10	1	20
B	A	2	25	1	30
C	A	5	40	4	55
D	B, C	7	35	5	45
E	D	7	15	5	35
F	E	2	15	1	25
G	D, F	4	20	3	45
H	G	2	30	2	30

- a) Determine a rede AON, a possível variação temporal (folga) de cada atividade, o caminho crítico e a duração do projeto.
- b) Sabendo que o cliente oferece um bónus de 10 u.m. por cada semana retirada ao caminho crítico, qual é a melhor solução para a empresa? Apresente todas as justificações que permitem encurtar o caminho crítico e aumentar o lucro da empresa.

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: **Lista 2**.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.ª ed., McGraw-Hill, 2021 — Project Management with PERT/CPM (*time-cost trade-offs*; formulação em programação linear).
- Heizer, J., Render, B., *Operations Management*, Pearson — cap. 3 (diagramas de Gantt, *crashing*).
- PMI, *PMBOK Guide*, 5.ª ed., 2013 — gestão do tempo do projeto.

Recursos

- Lista de exercícios 2. Trabalho prático n.º 1: criar e resolver 2 problemas de PERT e CPM com *crashing*.